18

FISIOLOGÍA · TEMA 18

Funciones reguladoras del riñón

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Balance de agua**: ganamos ≈ 2,5 L/día (2,2 bebida y comida + 0,3 metabolismo) y perdemos lo mismo (orina 1,5; sudor y respiración 0,9; heces 0,1).
- **ADH (vasopresina)**: se sintetiza en el **hipotálamo** y se libera en la **neurohipófisis**. Inserta **acuaporinas 2** en las células principales del colector → reabsorbe agua → **orina concentrada** (hasta 1.200 mOsm/kg). Sin ADH → **orina diluida** (hasta 50 mOsm/kg).
- Estímulos de la ADH: ↑ **osmolaridad** (basta un 1 %, el más potente) y ↓ **volumen o presión** (≈ 5-10 %). La inhiben el **alcohol** y el **ANP**.
- **SRAA**: ↓ presión → **renina** (riñón) → angiotensinógeno (hígado) → Ang I → **ECA (pulmón)** → **Ang II** → **aldosterona** (corteza suprarrenal) → ↑ reabsorción de Na^+ y secreción de K^+.
- pH normal **7,35-7,45**. Defensas: **tampones** (segundos-minutos) → **pulmón** (minutos-horas, CO_2) → **riñón** (horas-días, H^+ y HCO_3^-).

1. Balance de agua MUY IMPORTANTE

Ganancias (L/día)	Pérdidas (L/día)
Bebida y alimentos: 2,2	**Orina: 1,5**
Metabolismo: 0,3	Sudor y respiración (insensibles): 0,9
	Heces: 0,1
Total: 2,5	**Total: 2,5**

Balance positivo (bebo más de lo que pierdo)

- ↓ osmolalidad corporal.
- ↑ diuresis, orina **hipoosmótica**.
- Densidad de la orina **baja**.

Balance negativo (pierdo más de lo que bebo)

- ↑ osmolalidad corporal.
- ↓ diuresis, orina **hiperosmótica**.
- Densidad de la orina **alta**.

Dos mecanismos regulan el agua:

- **Sed** (comportamiento dípsico): el centro de la sed está en el **hipotálamo**, con **osmorreceptores** que detectan la subida de la osmolaridad. Es la única forma de **reponer** agua.
- **Excreción renal de agua**: el riñón **solo puede conservar** agua, no fabricarla. Puede regular el agua de forma independiente del Na^+, K^+ o la urea.

2. Orina diluida y orina concentrada MUY IMPORTANTE

El líquido que sale del asa de Henle hacia el túbulo distal es siempre **hipoosmótico**. Lo que pase después depende de la **ADH**:

	Sin ADH: diuresis acuosa	Con ADH: antidiuresis
Distal final y colector	**Impermeables** al agua; siguen reabsorbiendo NaCl	**Permeables** al agua (AQP2)
Osmolalidad de la orina	Hasta **50 mOsm/kg**	Hasta **1.200 mOsm/kg** (en la punta de la papila)
Volumen	Muy elevado	Muy bajo (hasta 0,5 L/día)

Para concentrar la orina hace falta una **médula renal muy concentrada** (NaCl y urea, gracias a las asas largas de las nefronas yuxtamedulares): cuando el colector se vuelve permeable, el agua sale hacia esa médula «salada». A más soluto en la médula, más agua se reabsorbe.

3. Hormona antidiurética (ADH o vasopresina) MUY IMPORTANTE

- Péptido de 9 aminoácidos **sintetizado en el hipotálamo**, almacenado y liberado en la **neurohipófisis** (hipófisis posterior).
- Se une a receptores de la membrana **basolateral** de las **células principales** del túbulo distal final y del colector. Las vesículas con **acuaporinas 2** se fusionan con la membrana apical → el agua puede pasar. Sin ADH, las acuaporinas se retiran.
- Se degrada muy rápido en el plasma: sus niveles caen a cero en minutos.

Estímulo de la ADH	Sensor	Sensibilidad
↑ **osmolaridad plasmática**	**Osmorreceptores** del hipotálamo	**Muy sensible: basta un 1 %**. Es el estímulo más importante
↓ **volumen sanguíneo o presión arterial**	**Barorreceptores** (factores hemodinámicos)	Hace falta un descenso mayor (≈ 5-10 %)

Otros estimuladores: **angiotensina II**, nicotina. Inhibidores: **péptido natriurético auricular** y **alcohol** (por eso el alcohol hace orinar mucho).

> ★ **¿QUÉ SE DISPARA ANTES, LA ADH O LA SED?**
> Primero la **ADH** (umbral más bajo). Cuando la ADH ya está al máximo y no basta con conservar agua, aparece la **sed** para reponerla.

4. Control del volumen del LEC: excreción de NaCl MUY IMPORTANTE

El volumen del LEC depende sobre todo de la cantidad de **NaCl** (el agua sigue al sodio). El riñón ajusta la excreción de Na^+ a lo que se ingiere. Si el LEC baja (hemorragia, vómitos, diarrea, sudor), el riñón **excreta menos NaCl**; si sube, excreta más (**natriuresis**).

1. Nervios simpáticos renales (lo primero que se activa)

Ante una gran bajada de volumen o presión: contraen la arteriola aferente (↓ FSR y ↓ TFG → se pierde menos), **estimulan la renina** y aumentan la **reabsorción de NaCl**.

2. Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

↓ PA → renina (células granulares) → angiotensinógeno (hígado) → Ang I → ECA (pulmón) → Ang II → aldosterona (corteza suprarrenal)

Estímulos de la renina: ↓ presión de perfusión en la arteriola aferente, ↑ actividad simpática y ↓ NaCl en la **mácula densa**.

Hormona	Efectos
Angiotensina II	**Vasoconstricción** (sobre todo arteriola eferente) · ↑ actividad simpática · ↑ **ADH** · ↑ **sed** · ↑ reabsorción de NaCl en el proximal · estimula la aldosterona → **sube la presión arterial**
Aldosterona	Hormona esteroidea: entra en las células principales, se une a un receptor citoplasmático y aumenta los canales **ENaC** y las bombas Na^+/K^+ → **↑ reabsorción de Na^+ y ↑ secreción de K^+**

3. Péptidos natriuréticos (ANP y BNP)

Se liberan cuando el corazón se **distiende** por exceso de volumen (ANP en las aurículas, BNP en los ventrículos). Hacen lo **contrario del SRAA**: ↑ TFG, ↓ renina, ↓ aldosterona, ↓ ADH, inhiben el simpático y bajan la presión → se excretan **NaCl y agua**.

Señal	Efecto neto en la orina
↑ **Simpático renal**	↓ excreción de NaCl
↑ **SRAA**	↓ excreción de NaCl (lo retiene)
↑ **Péptidos natriuréticos**	↑ excreción de NaCl y agua
↑ **ADH**	↓ excreción de **agua**

EN LA CLÍNICA

Los **IECA** (enalapril, captopril) bloquean la enzima conversora y bajan la presión arterial. El **BNP** se mide en sangre como marcador de insuficiencia cardiaca.

5. Equilibrio ácido-base MUY IMPORTANTE

Ácido: libera H^+. **Base**: capta H^+. **pH = −log [H^+]**; con [H^+] de 40 nEq/L, el pH es 7,4.

pH	Situación	Consecuencia
< 7,35	**Acidosis**	Neuronas menos excitables → depresión del SNC, coma; puede parar el centro respiratorio
7,35-7,45	Normal	—
> 7,45	**Alcalosis**	Neuronas hiperexcitables → hormigueos, contracciones musculares (tetania) que pueden paralizar la respiración

Fuera de **6,8-7,8** no es posible la supervivencia.

Línea de defensa	Velocidad	Cómo actúa
1. Sistemas amortiguadores (tampones)	**Inmediata**	Neutralizan H^+ sin eliminarlo. Plasma: **bicarbonato** (24-28 mEq/L, el principal), fosfato y proteínas (hemoglobina)
2. Sistema respiratorio	Minutos-horas	Elimina **CO_2** con la ventilación (reflejo)
3. Riñón	**Lenta** (horas-días), pero la más potente	Secreta **H^+**, reabsorbe y **fabrica HCO_3^- nuevo**

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \text{ (anhidrasa carbónica)}$$

Manejo renal de H^+ y HCO_3^-

- **Reabsorción de HCO_3^-**: casi no se pierde nada en la orina. Se reabsorbe ≈ **80 % en el proximal**, 10 % en el asa gruesa y el 10 % final en el distal y el colector. Por cada H^+ secretado se recupera un HCO_3^- (con ayuda de la **anhidrasa carbónica**).
- **Formación de HCO_3^- nuevo** (sobre todo en distal y colector), clave en la **acidosis**:
  - **Acidez titulable**: el H^+ secretado se une al **fosfato** ($HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$) y se elimina.
  - **Excreción de amonio (NH_4^+)**: el H^+ sale unido al amoniaco.
- Las **intercaladas α** secretan H^+ (dieta normal o acidosis); las **β**, HCO_3^- (alcalosis).

Repaso en 1 minuto

1. Entra 2,5 L/día = sale 2,5 L/día (orina 1,5).
2. ADH: hipotálamo → **neurohipófisis**; AQP2 en el colector.
3. Sin ADH 50 mOsm · con ADH **1.200 mOsm**.
4. Estímulo más potente de ADH: ↑ **osmolaridad (1 %)**.
5. Alcohol y ANP **inhiben** la ADH.
6. Primero ADH, luego **sed**.
7. Renina (riñón) → Ang I → **ECA (pulmón)** → Ang II.
8. Aldosterona: ↑ Na^+, ↑ **secreción de K^+**.
9. ANP: hace lo contrario del SRAA.
10. Tampones (ya) → pulmón (CO_2) → **riñón (lento, H^+/HCO_3^-)**.